

RELAZIONE DI EQUIVALENZA

RELAZIONI BINARIE

$$X = \{a, b, c, d\} \quad R \subseteq X^2 = \{(x, y) \mid x, y \in X\}$$

$$X = \mathbb{N} \quad R = \{(a, a)\}$$

$$X = \mathbb{C} \quad \{(a, b), (c, d)\}$$

RELAZIONI DI EQUIVALENZA

• RIFLESSIVE

$$\forall x \in X \quad (x, x) \in R \quad \mid \quad R(x, x) \quad \mid \quad x R x$$

ESEMPIO: $X = \{1, 2, 3\}$

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 1), (3, 3)\}$$

• SIMMETRICHE

$$\forall x, y \in X \quad \text{SE } (x, y) \in R \text{ ALLORA } (y, x) \in R$$

$$(x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R$$

• TRANSITIVA

$$\forall x, y, z \in X \quad \text{SE } (x, y) \in R \text{ E } (y, z) \in R \quad [IPOTESI]$$

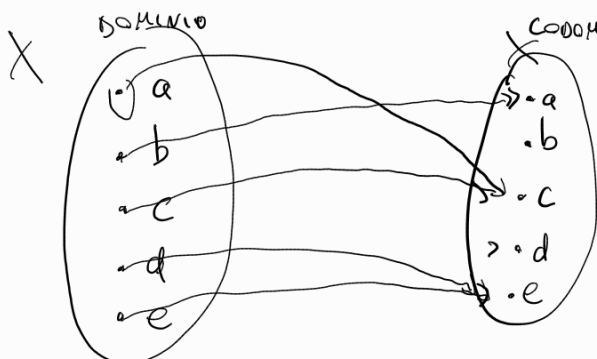
$$\text{ALLORA } (x, z) \in R$$

$$X = \{1, 2, 3, 4\} \quad R = \{(1, 2), (3, 4), (1, 4), (2, 3), (4, 2)\}$$

① $X = \{a, b, c, d, e\} \quad R = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, c), (b, d)\}$

RIFLESSIVA: SI SIMM: NO TRANS: SI

FUNZIONE DA X IN X $\left[\forall x \in X \exists ! y \in X (x, y) \in R \right]$



ESISTE
ED È UNICO

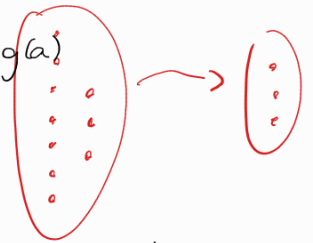
$$(a, c), (b, d), (c, c), (d, d), (e, e)$$

$$R' = \{(a, c), (b, d), (c, a), (d, b), (e, e)\}$$

$$R'' = \{(a,a), (b,a), (c,a), (d,a), (e,a)\}$$

② SIA $X = \{f: \{1, \dots, 10\} \rightarrow \{1, 2, 3\}\}$

$$f R g \Leftrightarrow f(a) = g(a)$$



① $f R g \Leftrightarrow f \neq g$ DIFFERISCONO AL PIÙ IN UN PUNTO

È DI EQUIVALENZA?

RIFLESSIVA: $\forall f \in X \quad f R f$

SI

SIMMETRICA: $\forall f, g \in X$

SE $f R g$ ALLORA $g R f$

SE È
VERA
QUESTA

È VERA
QUESTA

$$f(a) = g(a)$$

$$a \in \{1, \dots, 10\}$$

$$\begin{bmatrix} f(1) = g(1) \\ f(2) = g(2) \\ f(3) = g(3) \\ \vdots \\ f(10) = g(10) \end{bmatrix}$$

$$g(1) = f(1)$$

$$\forall a \in \{1, \dots, 10\}$$

$$f(a) = 1$$

$$f R g ?$$

$$g = f$$

$$g(a) = 1 \quad \forall a \in \{1, 2, 3\}$$

$$g(10) = \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix}$$

$$[2, 1]$$

TRANSITIVA: $\forall f, g, h \in X$

$$f R g, g R h$$

SO

↑

$$\begin{matrix} 1 & 2 \\ \cdot & \cdot \end{matrix}$$

$$f(a) = 1 \quad \forall a \in \{1, \dots, 10\}$$

$$g(1) = 2$$

$$g(a) = 1 \quad \forall a \geq 2$$

$$h(1) = 2$$

$$h(2) = 2$$

$$h(a) = 1 \quad \forall a \geq 3$$

$$f R g$$

②

$$g R h$$

②

$f R h$: NO!

DIM: PER f, g, h

COME SOPRA SI HA

CHE $f R g, g R h$

MA NON È IN
RELAZIONE CON h .

CAMBIO R: $R: f R g \Leftrightarrow f(a) = g(a) \quad \forall a \geq 2$

RIFL: ✓

SIMM: ✓

TRANS: SI

$$f R g$$

$$g R h$$

$$f R h$$

SI

DIM: PRESO $a \geq 12$, SI HA CHE

- $f(a) = g(a)$ (PERCHÉ $f R g$)
- $g(a) = h(a)$ (PERCHÉ $g R h$)

GUINDI $f(a) = h(a)$, CIÒÉ $f R h$. $\square$

SIMBOLI LOGICI

P, Q, R

$\wedge$: "E"

$\vee$: "O"

$\neg$: "NON"

$P \Rightarrow Q$: "DA P SEGUE Q ", "SE É VERO P ALLORA UN Q "

$\forall x (x \in X)$: "TUTTI"

$\forall x \in X P(x)$ É VERO SE VALE $P(x)$ QUALSIASI
SIA $x \in X$

$\exists x$: "ESISTE"

$\exists x \in X P(x)$ É VERO SE C'É ALMENO UN PUNTO

$x \in X$ PER CUI
 $P(x)$.

$$\exists! x P(x) := \left(\exists x P(x) \right) \wedge \left(\forall y P(y) \Rightarrow y = x \right)$$

$\wedge$

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

P	$\neg P$
V	F
F	V

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

INDUZIONE

DIMOSTRARE/VERIFICARE PROPRIETÀ SU $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$

$+$, $\cdot$ + COMMUTATIVA E ASSOCIATIVA

$\cdot$ " " "

$0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots$ INFINITI, DISCRETA

BUON ORDINAMENTO: $\mathbb{N}$ È BEN ORDINATO, CIÒ È $\forall X \subseteq \mathbb{N}, X \neq \emptyset$
ALLORA X HA UN MINIMO (RISP $\leq$)

$$\mathbb{Z} : \mathbb{N} \cup \{-1, -2, -3, \dots\} \quad \{x \in \mathbb{Z} \mid x < 0\}$$

OSSERVAZIONE:

$$\begin{aligned} 1 &= 1 = 1^2 \\ 1+3 &= 4 = 2^2 \\ 1+3+5 &= 9 = 3^2 \\ 1+3+5+7 &= 16 = 4^2 \\ &\vdots \end{aligned}$$

• SONNO I PRIMI n NUMERI DISPARI ||
LA SOMMA VIENE n^2

$$\left[\forall n \quad \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \right]$$

$$\sum_{i=1}^{10} i^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + 10^3$$

~~$P(n): n \geq 1$~~

$$(1+3+5+\dots+(2n-1)) = n^2 \quad n_0 = 1$$

PRINCIPIO DI INDUZIONE [(I FORMA)] $\forall n \geq 1 \quad \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

SIA $n_0 \in \mathbb{N}$, SIA $P(n)$ UNA QUALCHE PROPRIETÀ CHE HA SENSO PER $n \geq n_0$

SE (IPOTESI)

- ① $P(n_0)$ È VERA $\leftarrow$ PASSO BASE
- ② $\forall n \geq n_0$ SE $P(n)$ È VERA ALLORA $P(n+1)$ VERA $\leftarrow$ PASSO INDUTTIVO

ALLORA $\forall n \geq n_0 \quad P(n)$

(TESI) $\rightarrow$ SE ALLORA

$$M \cdot | \quad \quad \quad \begin{array}{c} \bullet \quad \bullet \\ \backslash \quad / \\ n \quad n+1 \end{array}$$

m_0

~~SE ALORA~~
~~SE ALORA~~ 

$$\left(\begin{array}{ccc} P(n) \text{ ? } & \forall n \text{ ? } & n \text{ ? } \\ P(1) \text{ ? } & \forall n \text{ ? } & \text{SE } n \text{ ? } \text{ ANCHE } n+1 \text{ ? } \checkmark \end{array} \right)$$

DIMOSTRA CHE $\forall n \geq 1 \quad \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

$$P(n) := \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2 \quad n_0 = 1$$

PASSO BASE: VERIFICARE $P(n_0)$

$$P(n_0): P(1) \quad \sum_{i=1}^1 (2i-1) = 1^2 = 1$$

// $\checkmark$

(2 \cdot 1) - 1 = 1

LO SUPPONGO VERO



PASSO INDUTTIVO: IPOTESI INDUTTIVA: $P(n): \sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

TESI INDUTTIVA: $P(n+1): \sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = (n+1)^2$

"A $\Rightarrow$ B"

DA VERIFICARE

DIM: PARTO DALL'IPOTESI ARRIVO ALLA TESI

$$\rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} (2i-1) = \left(\sum_{i=1}^n (2i-1) \right) + 2(n+1)-1$$

"TRUCCO"
PER LE
SOMMATORIE

PER IP. INDUTTIVA $\sum_{i=1}^n (2i-1) = n^2$

$$\text{QUINDI } \sum_{i=1}^n (2i-1) + 2(n+1)-1 = n^2 + 2(n+1)-1 =$$

$$n^2 + 2n + 2 - 1 = n^2 + 2n + 1 = (n+1)^2 \leftarrow \square$$

TIPO DI ESERCIZIO: DIMOSTRARE CHE PER OGNI $n \geq n_0$ $P(n)$

SVOLGIMENTO: INDUZIONE: ① CAPIRE n_0 , $P(n)$ 99%

② PASSO BASE: $P(n_0)$ È VERA 95%

③ PASSO INDUTTIVO:

! → ③.1 CAPIRE IPOTESI INDUTTIVA, TESI INDUTTIVA
③.2 DIR. CHE DA IPOTESI SEGUE TESI
IND. IND.

ESERCIZIO: DIM. CHE $\forall n \geq 1 \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$!

① $n_0 = 1$
 $P(n): \sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$
② $P(1)$ VALGA: DA VERIFICARE CHE $\sum_{i=1}^1 i = \frac{1 \cdot (1+1)}{2}$
 $\sum_{i=1}^1 i = 1$ $\frac{1 \cdot (1+1)}{2} = \frac{2}{2} = 1$ ✓

③ I.P. INDUTTIVA: $\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$

TESI: $\sum_{i=1}^{n+1} i = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} i &= \sum_{i=1}^n i + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{n(n+1) + 2 \cdot (n+1)}{2} = \\ &= \frac{(n+2)(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} \quad \square \end{aligned}$$

↑
PER I.P. INDUTTIVA

ESERCIZIO: SIA X UN INSIEME CON n ELEMENTI.

ALLORA $\forall n \quad P(X) = \{Y \subseteq X\}$ HA 2^n ELEMENTI

INDUZIONE: ① $n_0: 0$

$P(n)$: "SE X È UN INSIEME CON n ELEMENTI ALLORA $P(X)$ È UN INSIEME CON 2^n ELEMENTI"

② PASSO BASE: $P(0)$: "SE X HA 0 ELEMENTI ALLORA $P(X)$ HA 1 EL"

$$\emptyset \quad P(\emptyset) = \{\emptyset\} : 1 \text{ EL.} \quad \checkmark$$

③ PASSO INDUTTIVO:

- $\rightarrow$ Hp: " X con n el $\Rightarrow P(X)$ con 2^n el."
- $\rightarrow$ Tesi: " X con $n+1$ el $\Rightarrow P(X)$ con 2^{n+1} el."

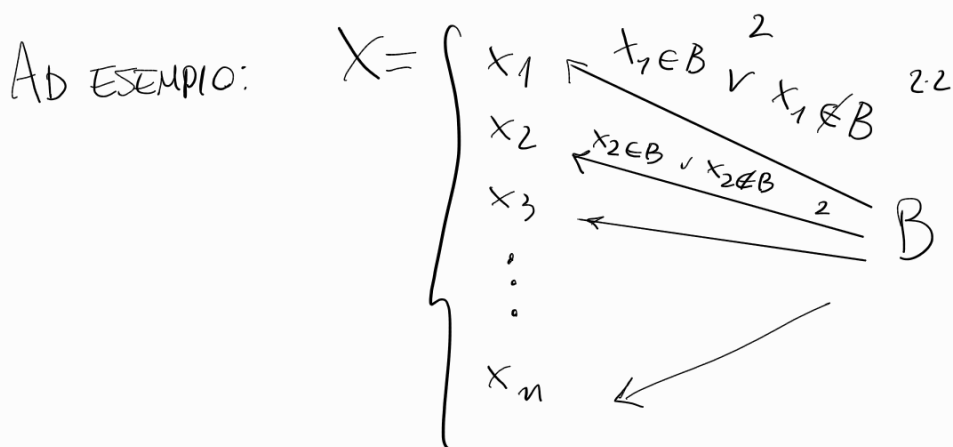
DIM DI "SE • ALLORA ■"

$$X = \{x_1, \dots, x_{n+1}\}$$

$$B \subseteq X \begin{cases} x_{n+1} \in B & \leftarrow B = \{x_{n+1}\} \cup C, \quad C \in \mathcal{P}(\{x_1, \dots, x_n\}) \\ x_{n+1} \notin B & \leftarrow B = C, \quad C \in \mathcal{P}(\{x_1, \dots, x_n\}) \end{cases}$$

2^n

$$\mathcal{P}(\{x_1, \dots, x_n\}) \text{ HA } 2^n + 2^n = 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}. \quad \square$$



$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2}_{n \text{ volte}} = 2^n$$

ESERCIZIO SBAGLIATO

Io ho un gatto [E quindi?]

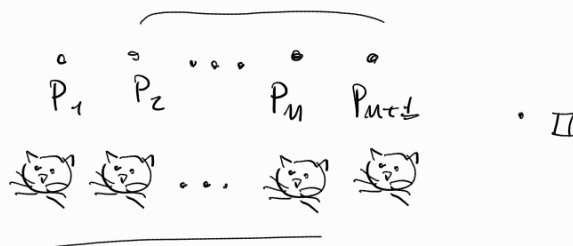
DIMOSTRARE CHE TUTTI HANNO UN GATTO.

$P(n)$: SE CI SONO n PERSONE,
TUTTE ED n HANNO
UN GATTO.

$\forall n$ DATE n PERSONE, TUTTE QUESTE HANNO UN GATTO

PASSO BASE: $n_0 = 1$ $P(n_0)$ $\stackrel{!}{\Rightarrow}$ E' VERIFICATA: Io ho un gatto

PASSO INDUTTIVO: $P(n) \Rightarrow P(n+1)$



PRINCIPIO DI INDUZIONE (SECONDA FORMA)

SIA n_0 NUMERO NATURALE, SIA $P(n)$ UNA PROPRIETA' CHE HA SENSO $\forall n \geq n_0$

SUPPONIAMO CHE ① $P(n_0)$ VERA;

② $\forall n \geq n_0$, SE $\forall k$ TRA n_0 ED n $P(k)$ E' VERA

ALLORA $P(n+1)$ E' VERA. $\nearrow$ (IPOTESI INDUTTIVA)

ALLORA $\forall n \geq n_0$ $P(n)$ VERA

ESEMPIO:

SIA DATA LA SEQ. $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ DEFINITA COSI':

$$u_1 = u_2 = u_3 = 1$$

$$\forall n \geq 4 \quad u_n = u_{n-1} + u_{n-2} + u_{n-3}$$

DIMOSTRARE CHE $u_n < 2^n \quad \forall n \geq 4$

INDUZ: PASSO BASE: $u_4: \quad u_4 = 3 < 2^3 = 8 \quad \checkmark$

PASSO INDUTTIVO: IP $\boxed{u_n < 2^n}$
TESI $u_{n+1} < 2^{n+1}$

[I FORMA]



II FORMA

$$\left. \begin{array}{l} u_{n+1} = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} \\ \wedge \\ 2^n < u_{n-1} + u_{n-2} \end{array} \right\}$$

IP: $\forall k$ TRA 4 ED n
 $u_k < 2^k$

$$\begin{array}{c} u_{n+1} = u_n + u_{n-1} + u_{n-2} < 2^{n+1} \\ \wedge \qquad \qquad \wedge \qquad \qquad \wedge \\ 2^n \qquad \qquad 2^{n-1} \qquad \qquad 2^{n-2} \\ \underbrace{\qquad \qquad \qquad}_{2^n} \end{array} \quad \cdot \quad \square$$